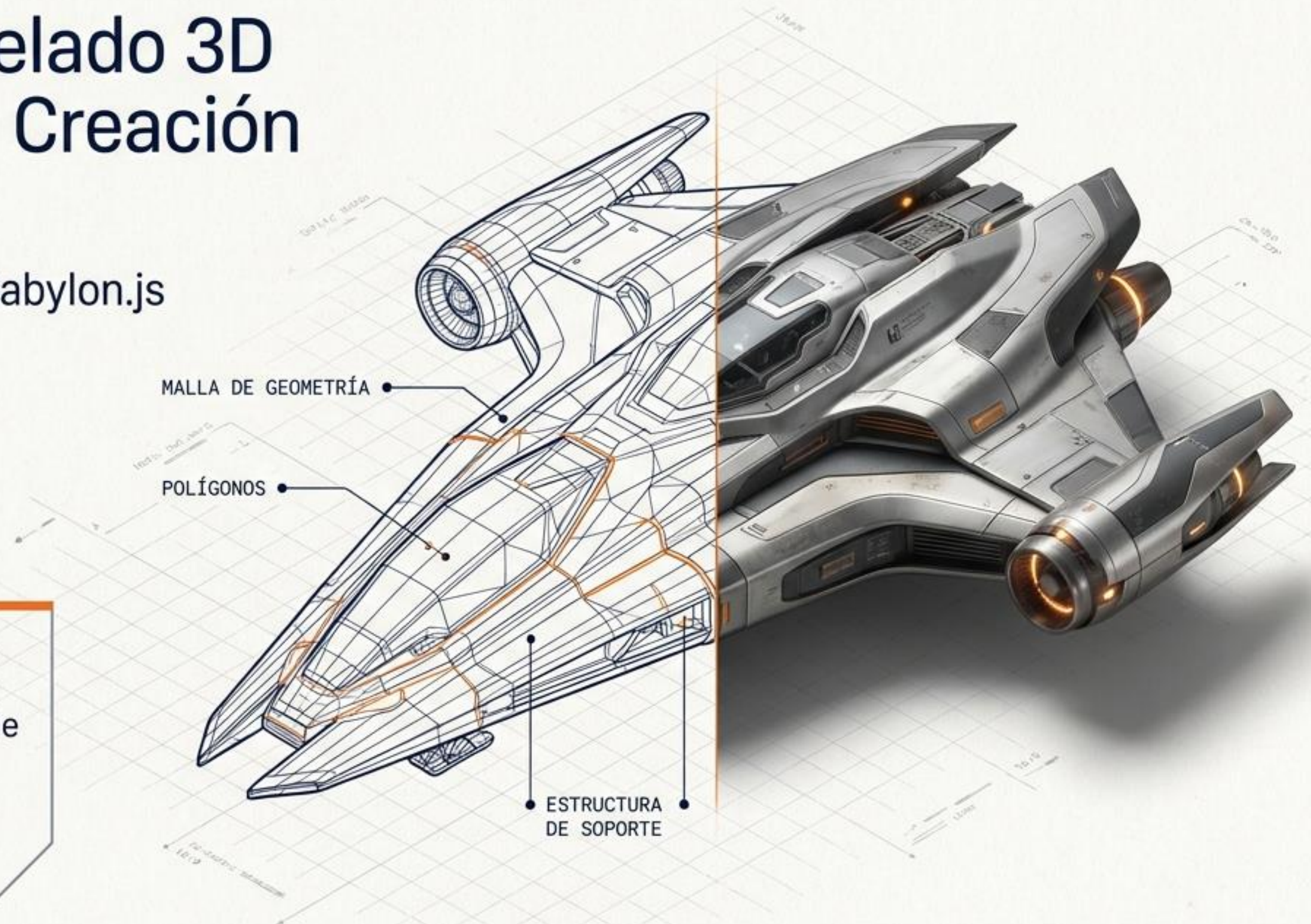


El Arte del Modelado 3D Profesional y la Creación del Showroom

Introducción al Bloque 6: Babylon.js

El objetivo:

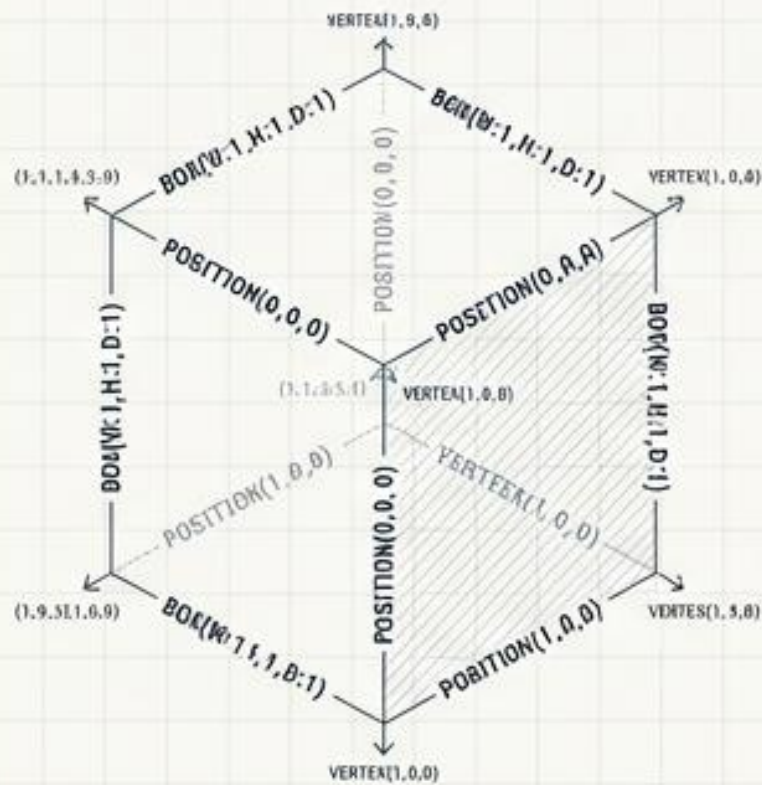
Dominar el flujo de trabajo desde la importación de arte digital hasta su exhibición interactiva en la web.



La evolución técnica: De primitivas geométricas a obras de arte digitales

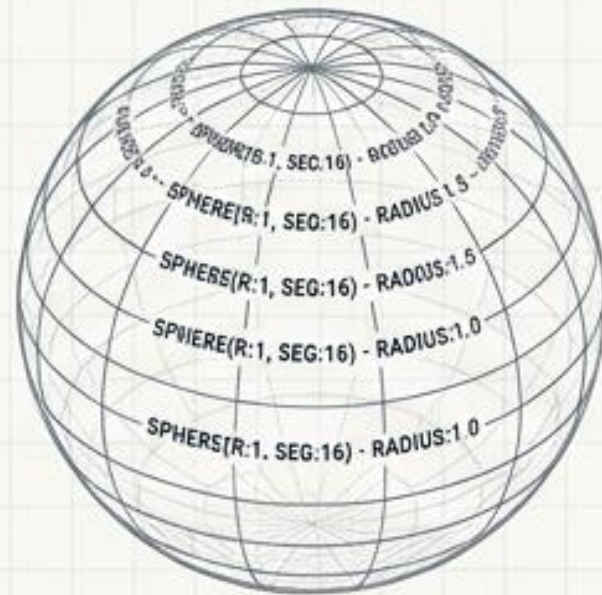
El Pasado: Generación por código

Construíamos mundos usando primitivas matemáticas básicas.



```
// Fade Snippet
const box = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {
  height: 1,
  width: 1,
  depth: 1,
}, scene);
box.position = new BABYLON.Vector3(-2, 0, 0);

const sphere = BABYLON.MeshBuilder.CreateSphere("sphere", {
  diameter: 2,
  segments: 16,
}, scene);
sphere.position = new BABYLON.Vector3(2, 0, 0);
```



El Presente: Importación de arte 3D

Damos el salto a **modelos reales**: naves complejas esculpidas por artistas, listas para tu lienzo web.



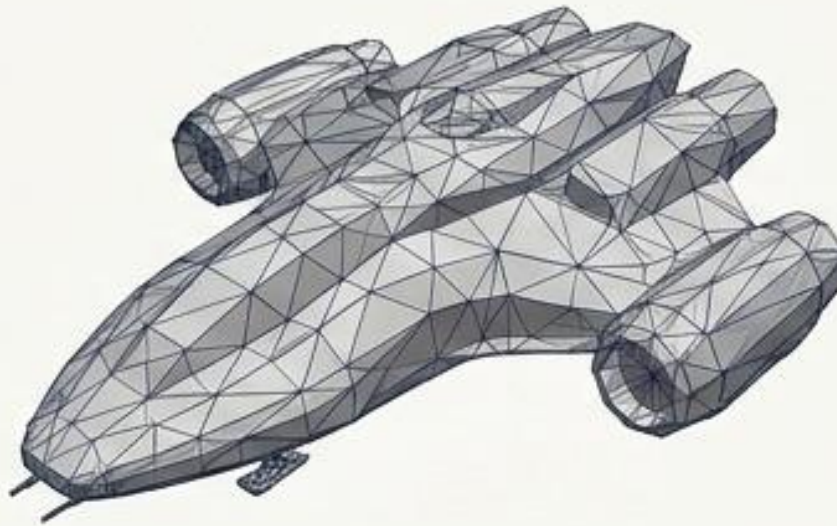
El dilema del rendimiento web frente al detalle visual

Los artistas esculpen naves con millones de polígonos. Pero un navegador web colapsa si intenta renderizar esa densidad a 60 FPS. **El reto:** mantener una calidad impecable usando geometría ultra ligera.

Alta Resolución
(Millones de polígonos)



Baja Resolución
(Apta para la web)



Sobrecarga del Navegador a 60 FPS



La solución topológica: Transfiriendo detalle sin perder rendimiento

High Poly (Alta Topología)	Low Poly (Baja Topología)
Detalles infinitos	Rendimiento web fluido
+1,000,000 Polígonos	<10,000 Polígonos
Uso: Cine y Renders Base	Uso: Babylon.js y Videojuegos

El Truco Mágico:

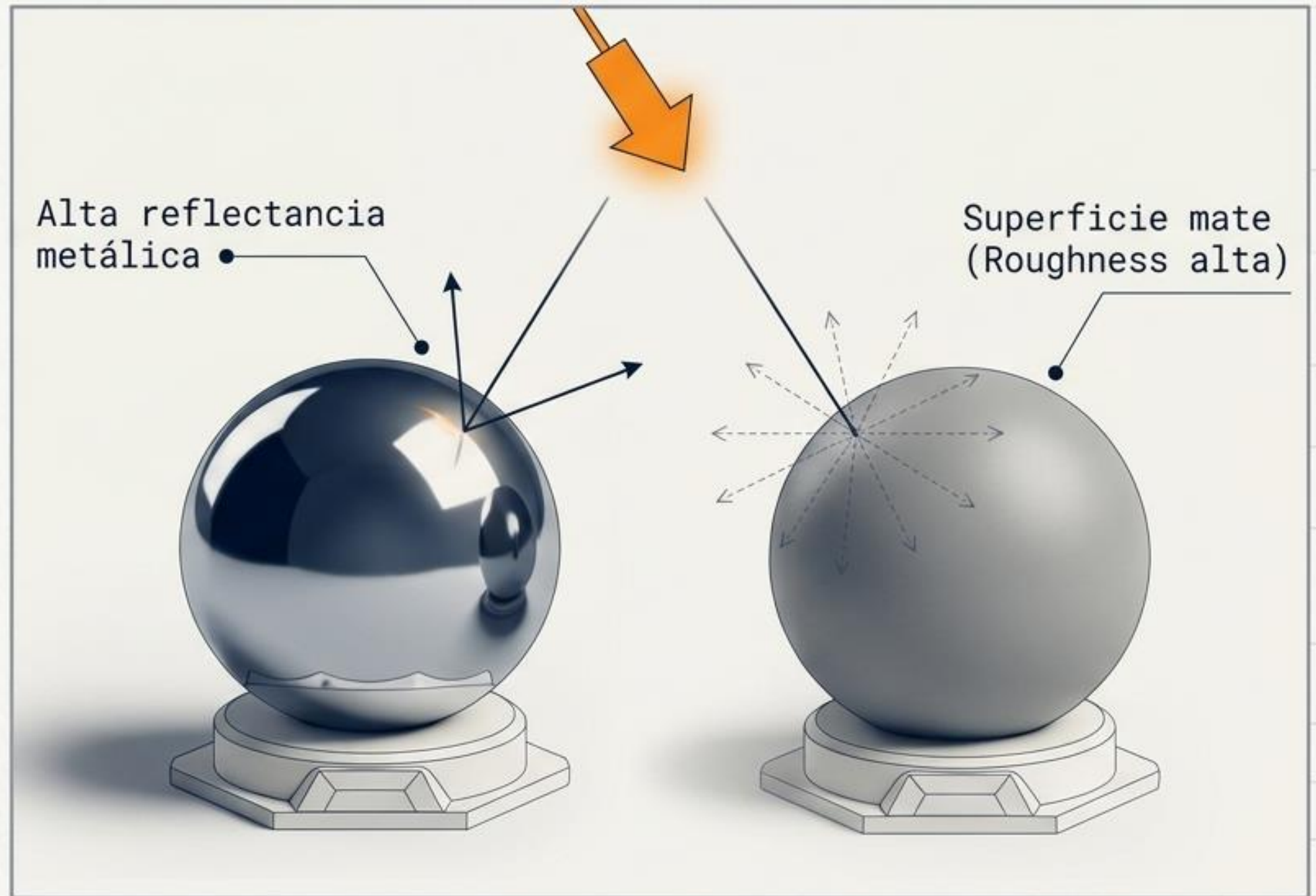
Los artistas simplifican la malla (Low Poly) y transfieren todos los micro-detalles del modelo pesado utilizando texturas inteligentes que envuelven la geometría básica.

Renderizado Basado en Física (PBR): Simulando la realidad

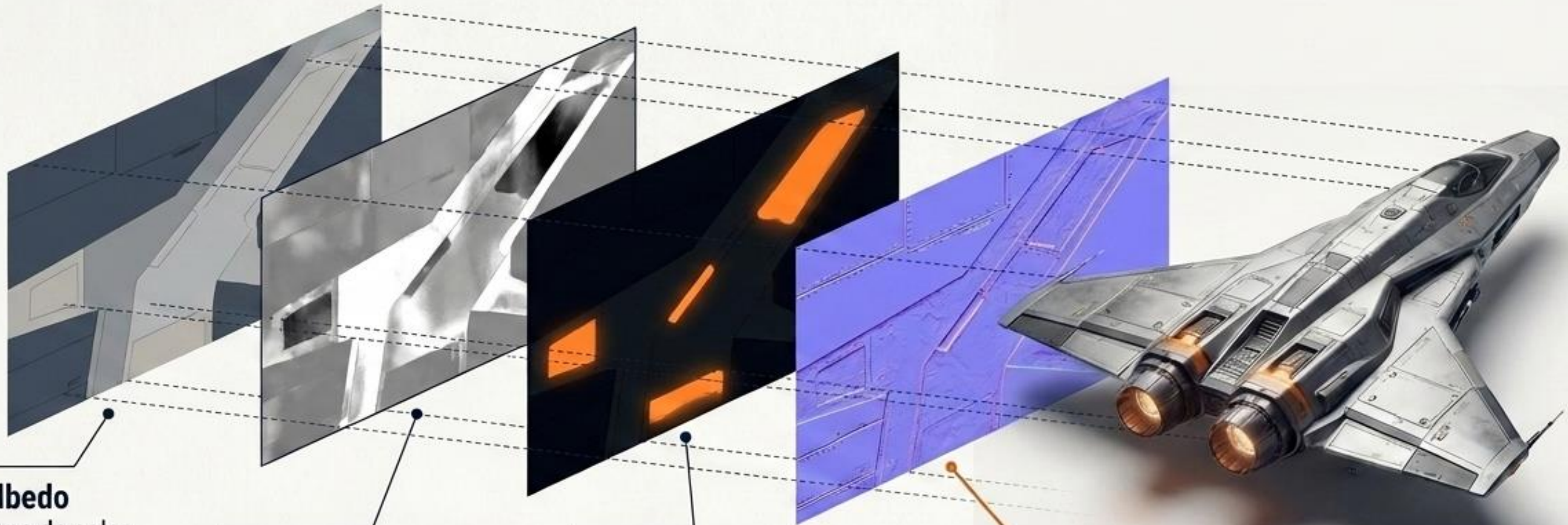
¿Qué es PBR?

Un sistema que calcula matemáticamente cómo reacciona la luz al impactar diferentes superficies físicas en el mundo real.

Es la tecnología responsable de que el casco de la nave parezca metal brillante y sus interiores parezcan plástico mate.



Disecccionando la piel digital: Las capas de un material PBR



1. Albedo

El mapa de color base puro (la pintura sin sombras ni brillos).

2. Metallic / Roughness

Define propiedades físicas: ¿Es metálico? ¿Es áspero o está pulido?

3. Emissive

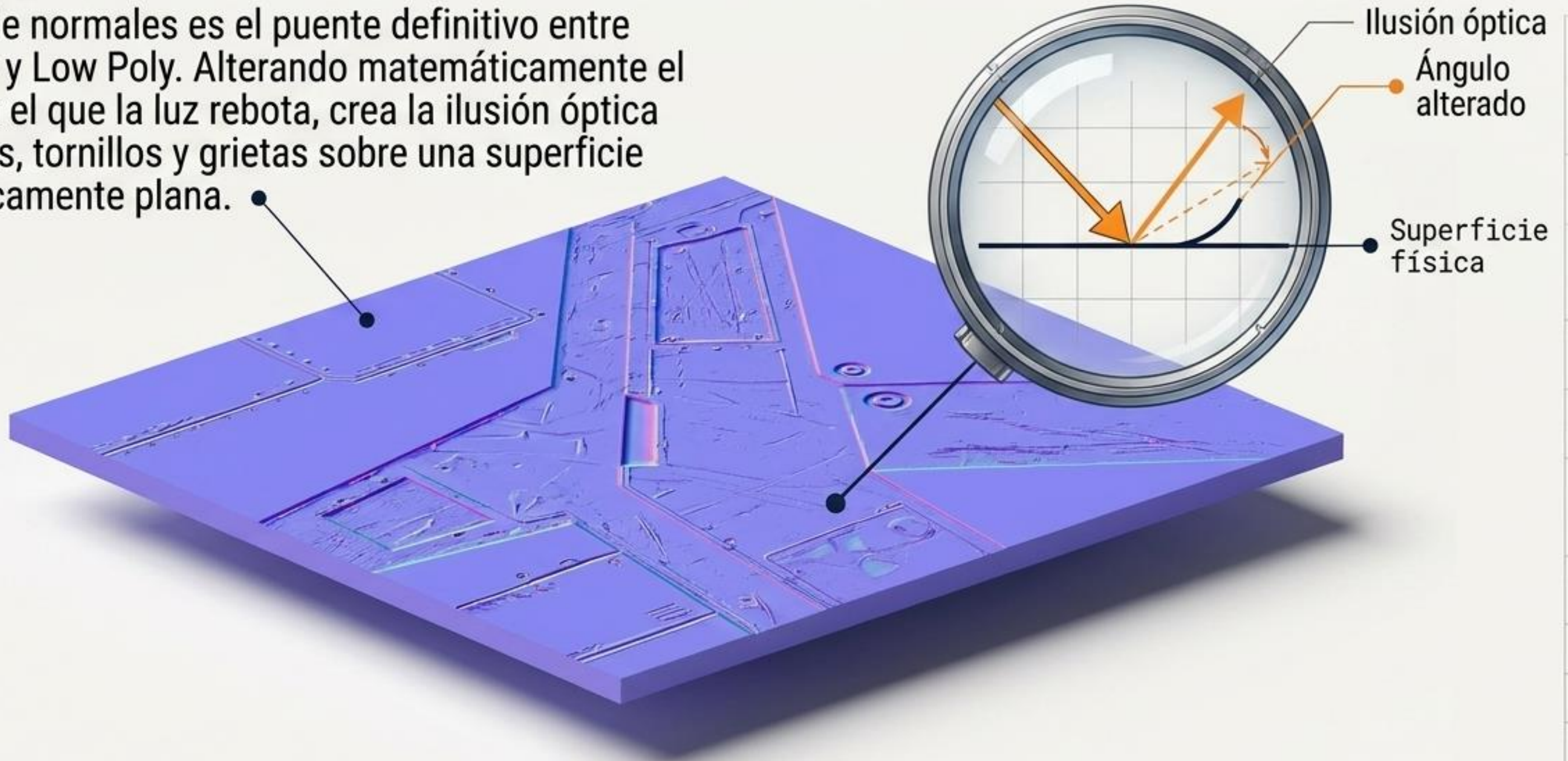
Luz propia pura. Define qué partes brillan en la oscuridad (ej. propulsores).

4. Normal Map

Define relieves y profundidad falsa.

Normal Maps: El engaño óptico que ahorra millones de polígonos

El mapa de normales es el puente definitivo entre High Poly y Low Poly. Alterando matemáticamente el ángulo en el que la luz rebota, crea la ilusión óptica de relieves, tornillos y grietas sobre una superficie geoméricamente plana.

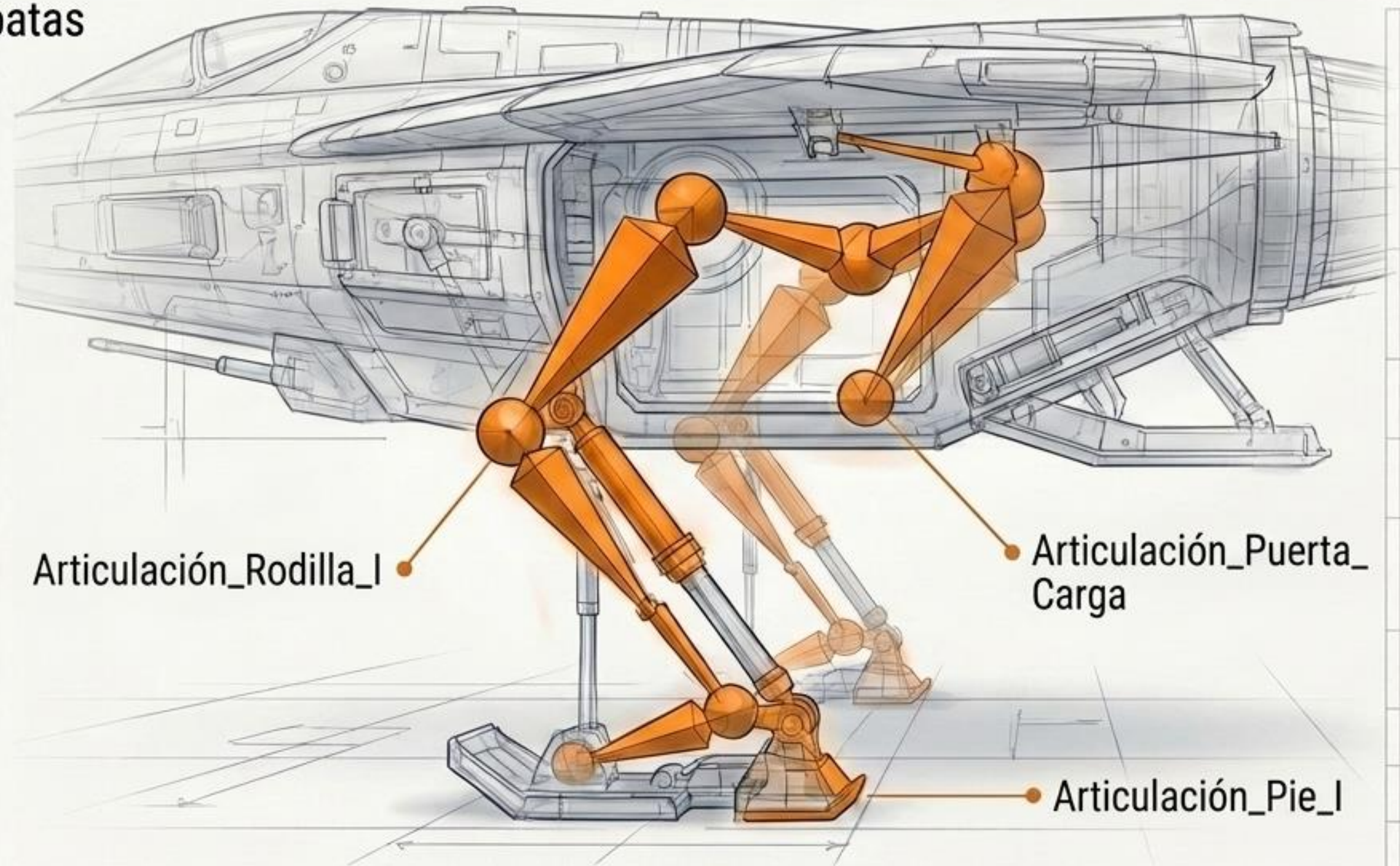


Rigging y Animación: El esqueleto invisible bajo el fuselaje

Las compuertas se abren y las patas se despliegan gracias al Rigging.

El artista inserta un esqueleto digital articulado dentro del modelo.

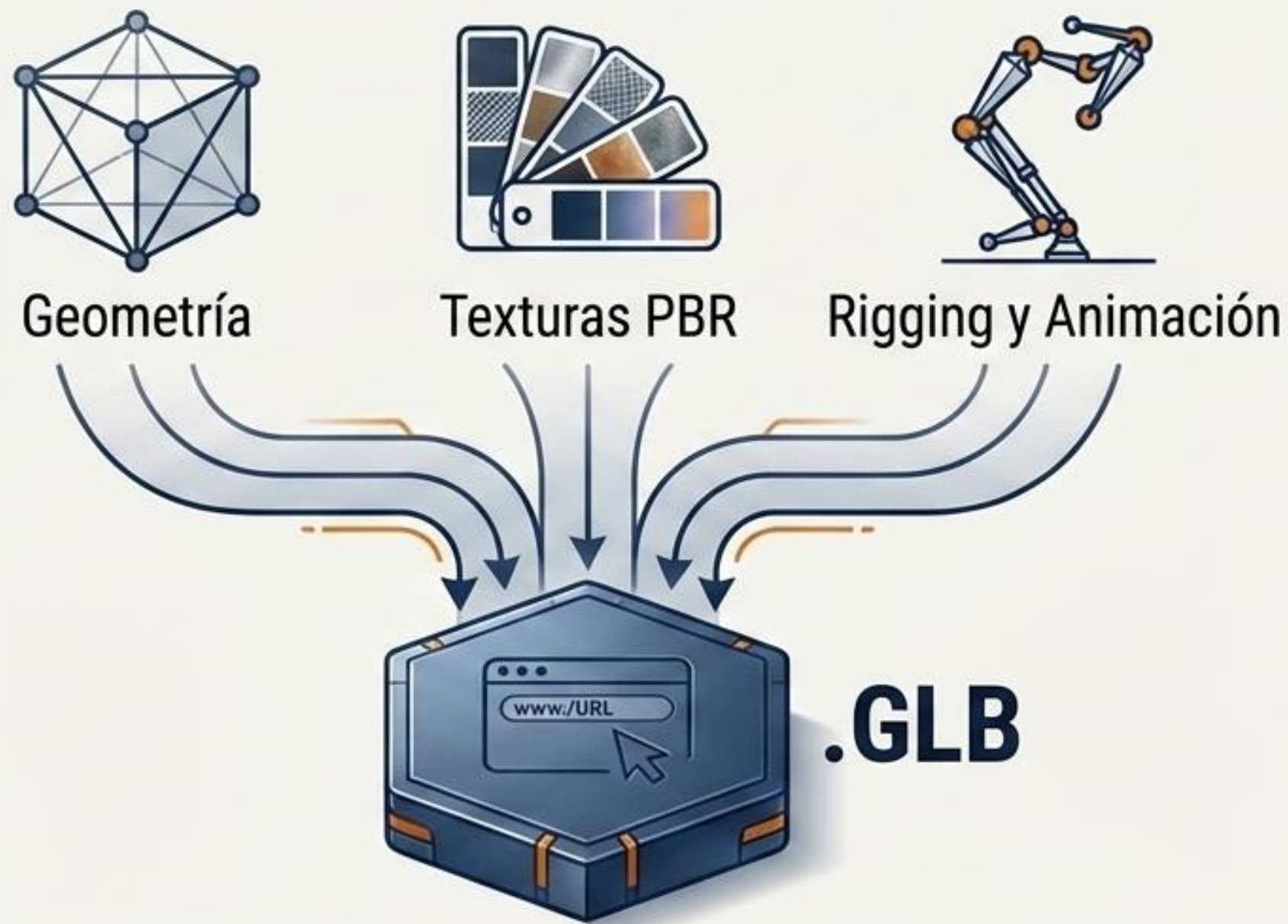
Las animaciones se programan sobre estos huesos y vienen embebidas directamente en el archivo, listas para ser activadas por código.



El formato GLB: El "JPEG del 3D" para la web

¿Cómo llevamos todas estas capas a la web sin perder rendimiento?

El formato GLB empaqueta la geometría, las texturas PBR y las animaciones esqueléticas en un solo archivo binario, ultraligero y optimizado para el navegador.



Tu turno: Orquestando el escaparate digital con código

El artista ya hizo su magia. Ahora, el lienzo es tuyo.

Tu misión en el Bloque 6 es utilizar Babylon.js para construir un Escaparate interactivo: un entorno donde los usuarios puedan explorar, iluminar y controlar esta obra de arte.



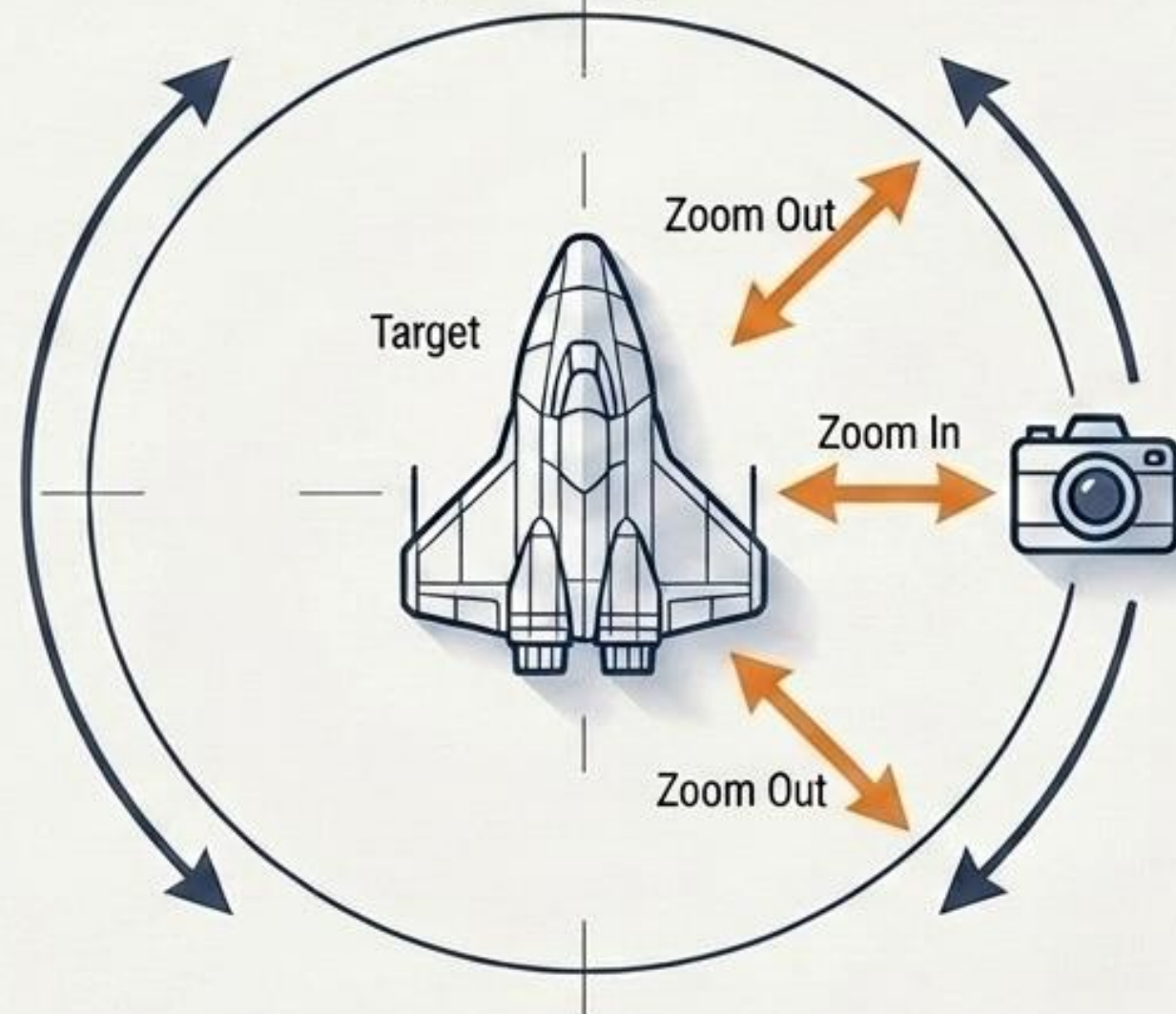
Artista 3D
(Creación)



Programador Web
(Escaparate)

Cámara_Rotatoria: Libertad total de exploración

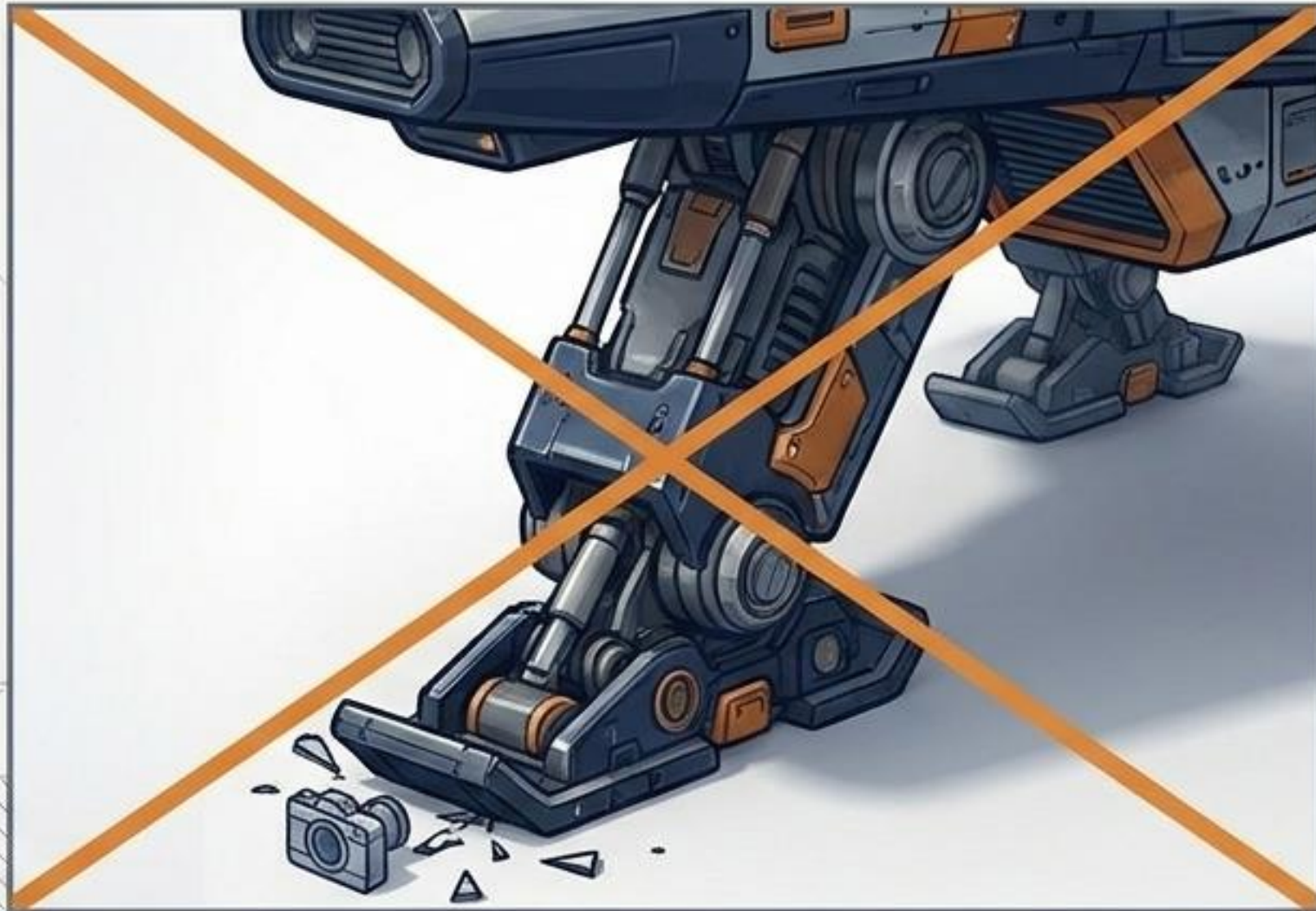
Para un escaparate interactivo, una cámara estática no sirve. Implementaremos una Cámara_Rotatoria. Esta cámara orbita constantemente alrededor de un objetivo central, permitiendo al usuario rotar libremente, hacer zoom y examinar cada textura desde cualquier ángulo.



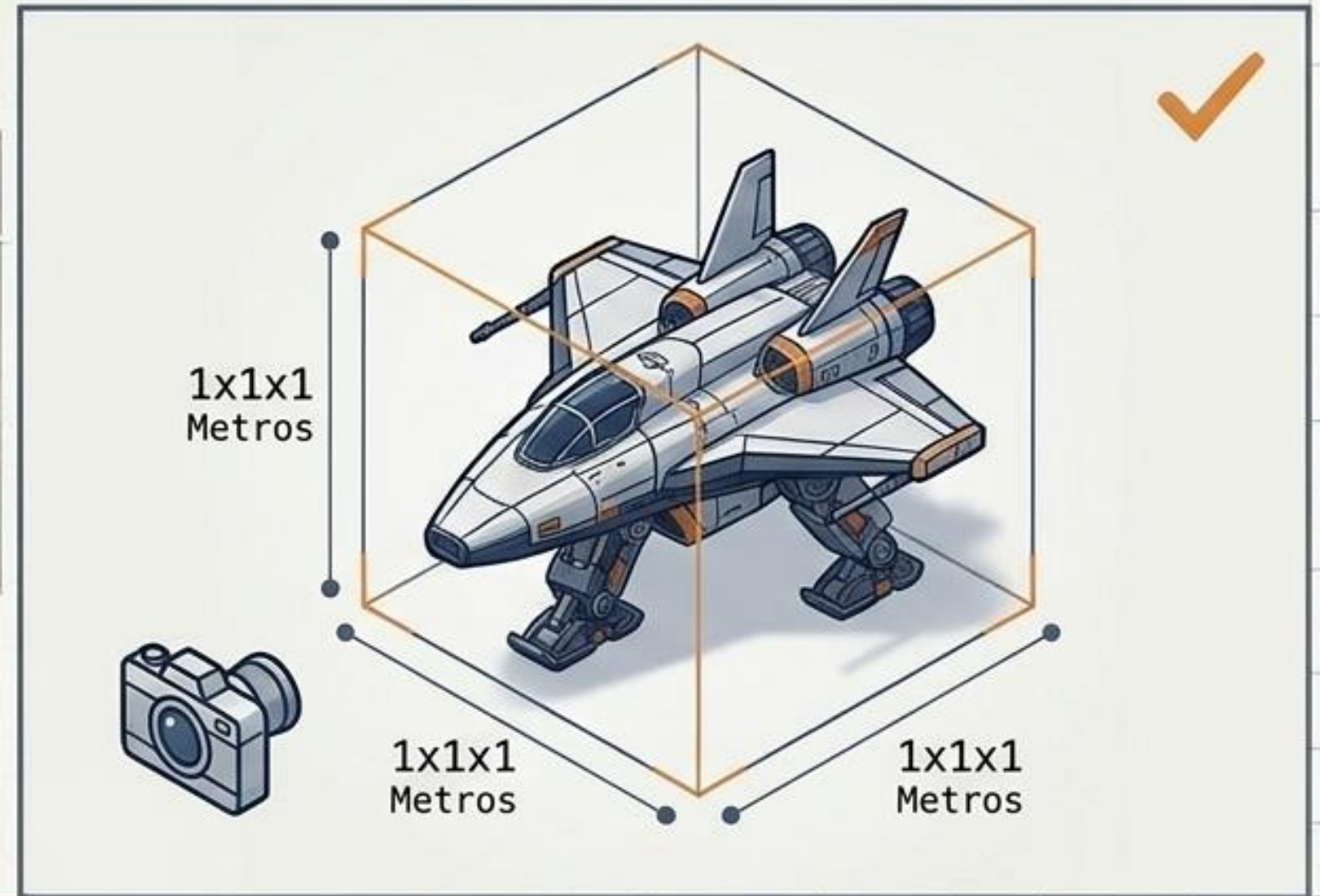
Normalización: Domando la escala del universo 3D

Los modelos profesionales suelen importarse con tamaños impredecibles. Tu primera tarea es normalizar su escala por código para que encaje en tu escena y no rompa la cámara.

Escala original (Gigante)

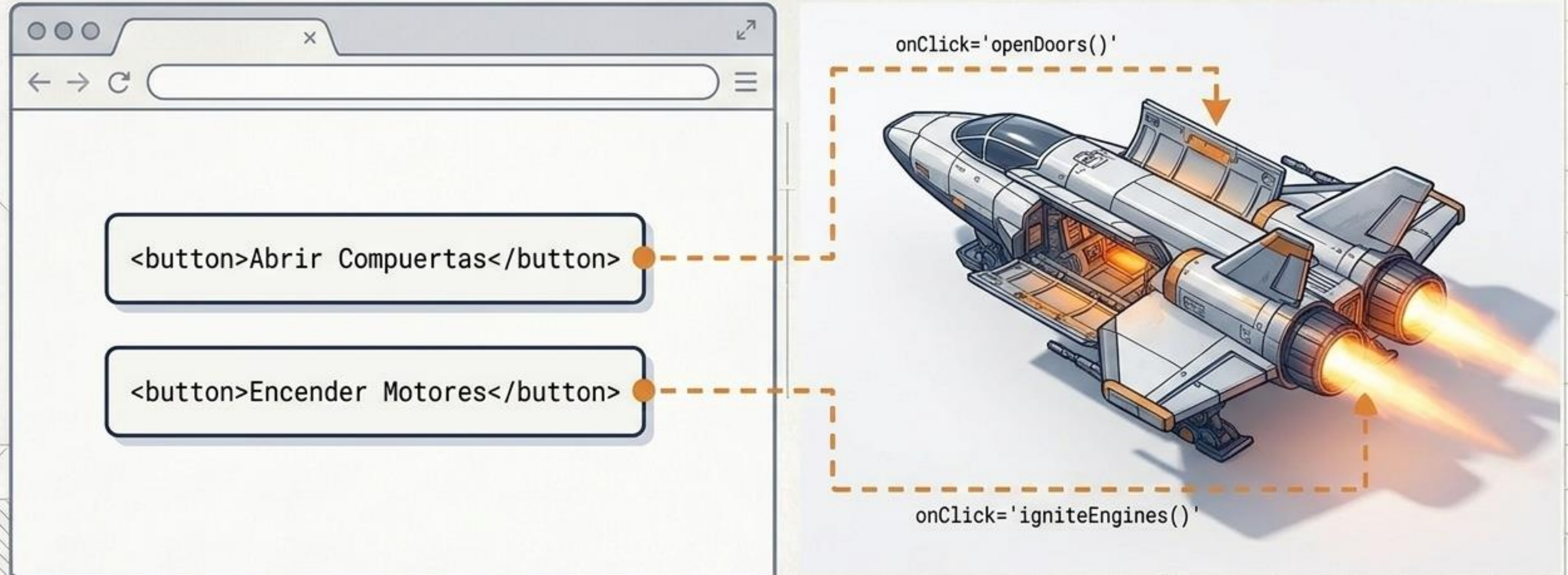


Escala normalizada (Manejable)



Interactividad: El puente entre el DOM HTML y el lienzo 3D

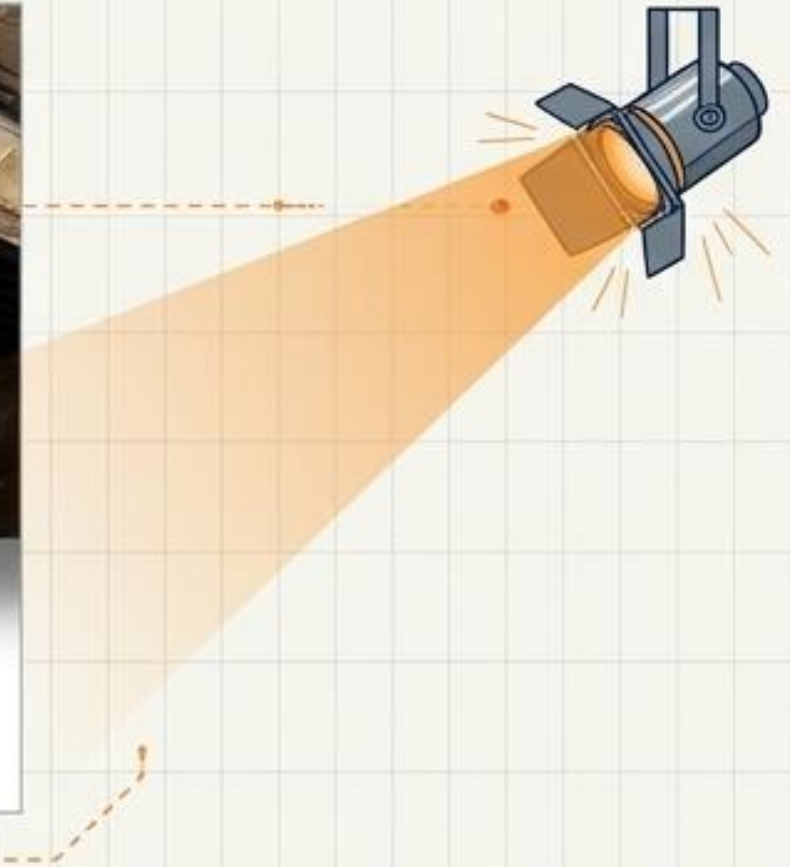
Conectarás el mundo web tradicional con el mundo 3D. Programarás botones en HTML que disparan las animaciones embebidas y mapas emisivos del modelo en tiempo real.



El toque cinematográfico: Manipulación de luz y tiempo

Atmósfera

Posicionarás luces dinámicas en Babylon.js para resaltar los relieves del Normal Map y la pintura del Albedo.



Físicas

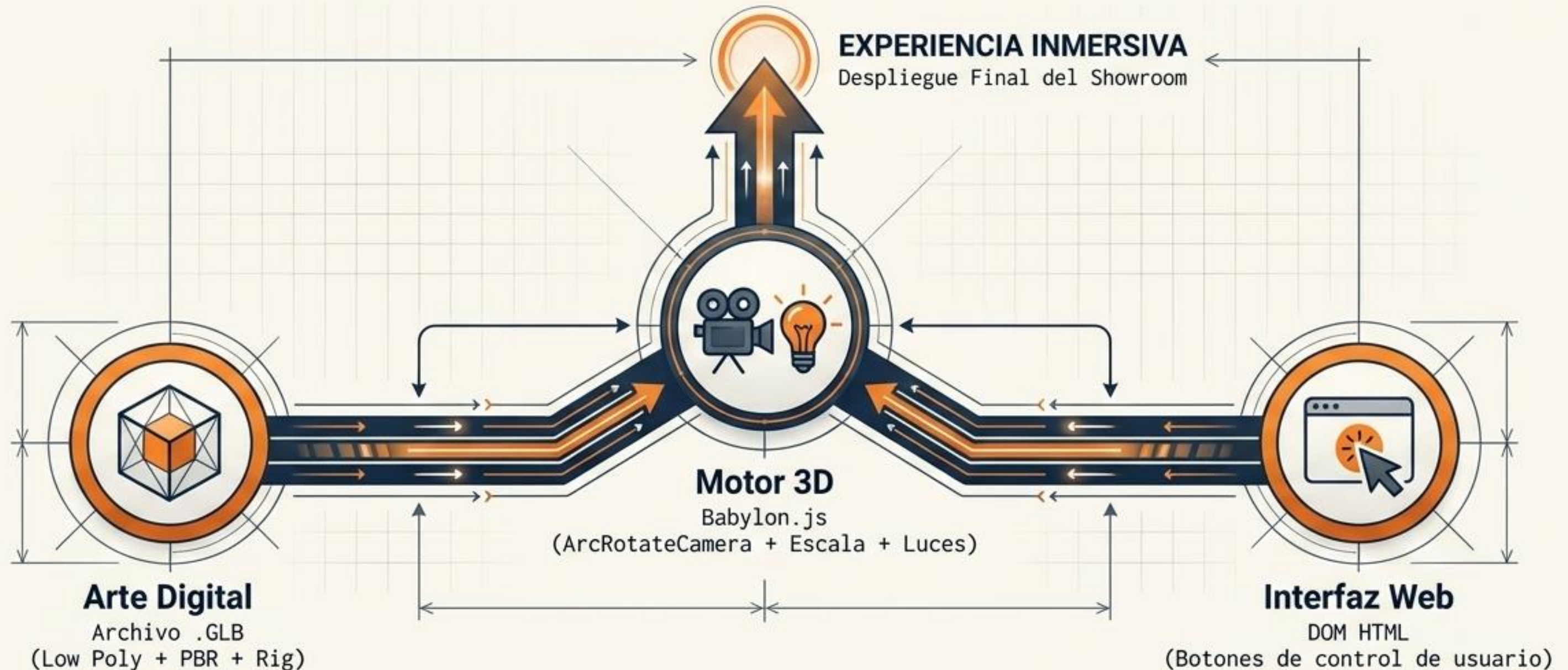
Alterarás la velocidad del motor interno para lograr efectos de Cámara Lenta mientras se accionan los mecanismos, maximizando el impacto visual.



Síntesis del Bloque 6: El ecosistema completo de tu Showroom

La magia ocurre en la intersección. Al combinar arte optimizado, el motor de renderizado y la interactividad web, construirás una experiencia inmersiva de nivel profesional.

Sistemas en línea. Preparados para el **despliegue del código**.



ANATOMÍA INTERNA: TRANSPORTE ESPACIAL AUTÓNOMO

Cúpula de Sensores
Autónomos y LiDAR

Bodega de Carga
Automatizada

Motor de
Propulsión
Iónica

Tanques Criogénicos
de Combustible

Procesador Central
de Vuelo Autónomo

